

Chapitre 4

Diagrammes en escalier et de phase

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse dynamique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire un diagramme en escalier

On considère $y_{t+1} = 0,5 y_t + 50$ avec $y_0 = 10$.

- (a) Calculer l'état stationnaire y^* .
- (b) Calculer $y_1, \dots, y_5$.
- (c) Décrire la construction du diagramme en escalier : à partir de y_0 sur l'axe horizontal, comment obtient-on géométriquement y_1 à l'aide de la droite $y_{t+1} = 0,5 y_t + 50$ et de la bissectrice $y_{t+1} = y_t$?

Exercice 2 — Construire un diagramme de phase

On considère $\dot{y} = -0,4(y - 20)$ avec $y_0 = 5$.

- (a) Réécrire l'équation sous la forme $\dot{y} = ay + b$ et calculer y^* .
- (b) Calculer $\dot{y}$ en $y = 5$ et en $y = 30$. En déduire le sens de la flèche du diagramme de phase de part et d'autre de y^* .
- (c) Le diagramme de phase (une droite graduée avec des flèches) contient-il autant d'information que le diagramme en escalier sur la *vitesse* d'ajustement ? Justifier.

Exercice 3 — Un escalier qui spirale

On considère $L_{t+1} = -0,6 L_t + 4000$ avec $L_0 = 3000$.

- (a) Calculer l'état stationnaire L^* .
- (b) Calculer $L_1, \dots, L_5$.
- (c) Décrire la forme particulière que prend le diagramme en escalier lorsque $a < 0$ (par opposition au cas $a > 0$ de l'exercice 1).

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 4)

Exercice 4 — Stabilité et demi-vie du modèle de logements

On reprend le modèle de l'exercice 3 : $L_{t+1} = -0,6 L_t + 4000$.

- (a) Ce modèle est-il stable, au sens du chapitre 3 ? La trajectoire est-elle monotone ou oscillante ?
- (b) Calculer la demi-vie $\tau = \ln(0,5) / \ln |a|$ de ce modèle.
- (c) À partir de $L_0 = 3000$ et de $L^* = 2500$, l'écart initial est 500. Combien de périodes faut-il, approximativement, pour que cet écart soit divisé par quatre (soit environ deux demi-vies) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Marché du logement : lecture du diagramme

Le nombre de logements construits chaque année suit $L_{t+1} = -0,6 L_t + 4000$ (les promoteurs réagissent de façon excessive à l'écart de logements de l'année précédente, provoquant un phénomène de « toile d'araignée »).

- (a) À l'aide des valeurs de l'exercice 3, dessiner (ou décrire précisément) l'allure du diagramme en escalier : la trajectoire s'enroule-t-elle en spirale convergente ou divergente autour de L^* ?
- (b) Un urbaniste affirme : « puisque $L_1 = 2200 < L_0 = 3000$, la construction va continuer à baisser indéfiniment. » Cette affirmation est-elle correcte au vu de $L_2 = 2680$? Expliquer l'erreur de raisonnement.

Exercice 6 — Diagramme de phase d'un ajustement de prix continu

Le prix d'un actif financier s'ajuste selon $\dot{p} = -0,25(p - 80)$.

- (a) Calculer p^* .
- (b) Pour $p = 60$ et $p = 100$, calculer $\dot{p}$ et représenter (par une flèche vers la droite ou vers la gauche) le sens de l'ajustement sur l'axe des prix.
- (c) Expliquer pourquoi, contrairement au diagramme en escalier du logement (exercice 5), ce diagramme de phase ne peut jamais montrer une trajectoire qui dépasse p^* puis revient en arrière.